

ИИ: прогнозы и решения

Компьютерные системы распознают, прогнозируют и выбирают действия.

**Машинное обучение
находит закономерности
по примерам.**

Распознать

Предсказать

Выбрать действие

Один из подходов к созданию ИИ.



Откуда берутся данные

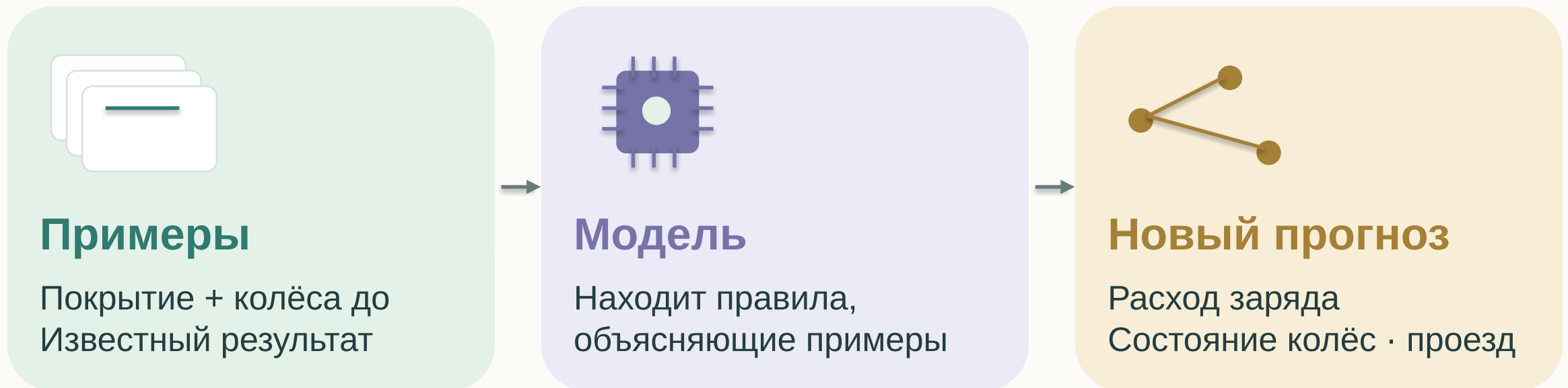
Наблюдения превращаются в примеры, по которым можно учиться.



В игре обучение начинается после передачи опыта роботу.

Обучение с учителем

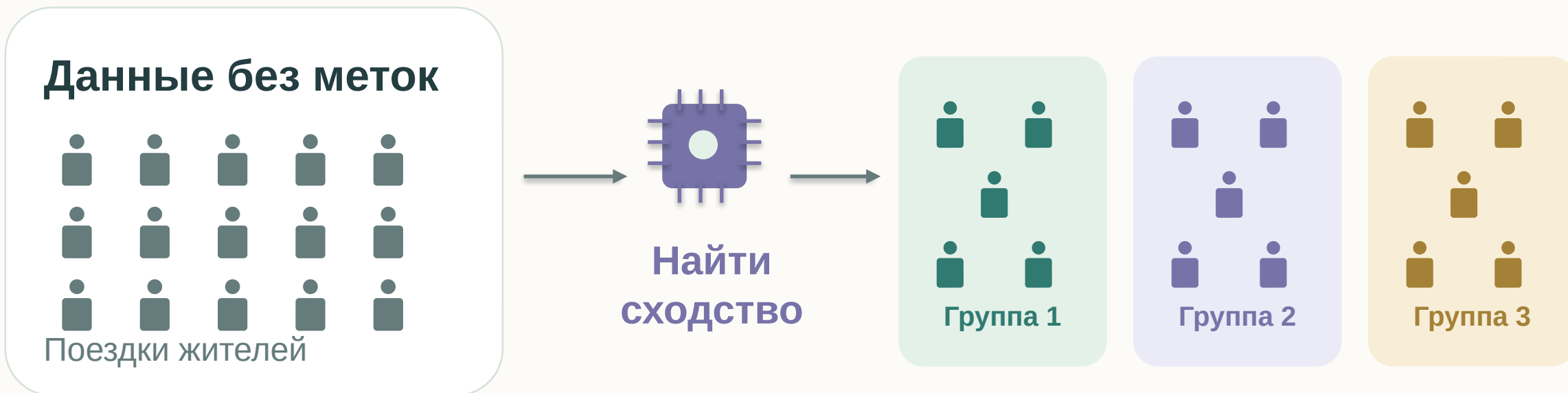
У каждого примера есть входные данные и известный результат.



На площадке известный ответ дают измерения поездки.

Обучение без учителя

Алгоритм ищет сходства и группы в данных без готовых ответов.

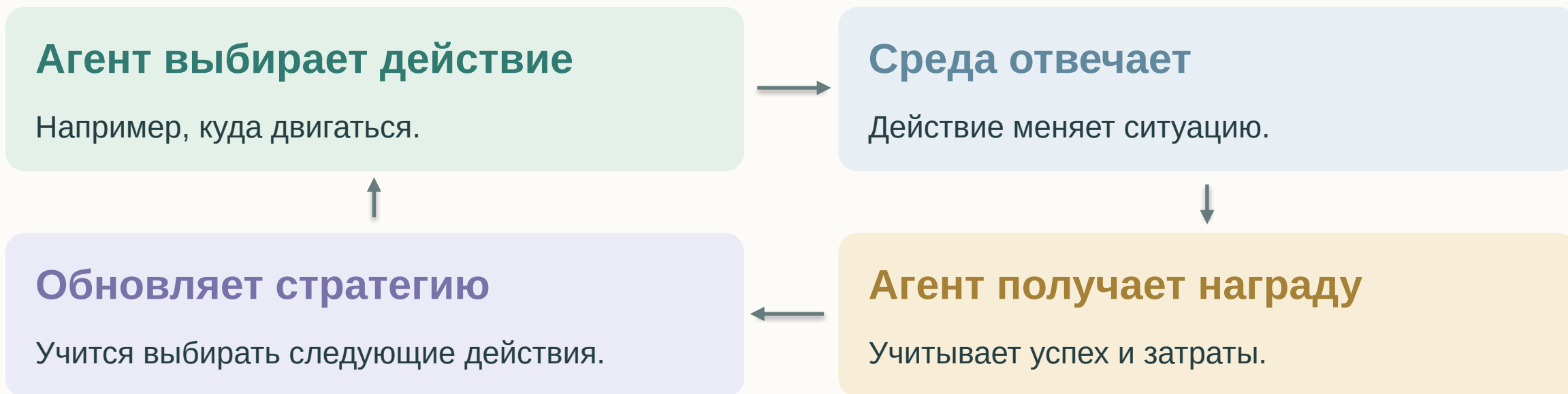


Другой метод обучения; в городской симуляции площадки не выполняется.

Пример: группы со схожими транспортными потребностями.

Обучение с подкреплением

Агент учится выбирать действия по награде за их последствия.



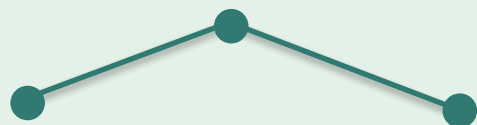
Другой метод обучения

Робот площадки учится по измерениям; звёзды оценивают результат игры.

Проверяем в новых условиях

Сравнение прогноза с фактом показывает, где знания работают.

Робот · проверка модели



НОВЫЙ ПУТЬ

Прогноз → поездка → факт

Новые сочетания показывают,
где данных ещё не хватает.

Город · агентная симуляция



Жители выбирают действия

Правила заданы в модели.
Решения меняют последствия.

Честное сравнение начинается с одинаковых исходных условий.